



Reflection

Stage
Gemeentebestuur
Dessel

IT factory

Dieter Verbeek

Academiejaar 2025-2026

Campus Geel, Kleinhoefstraat 4, BE-2440 Geel

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Uitgevoerde Projecten en Taken	4
2.1 CCB CyFun Basic Framework (NIS2)	4
2.2 RMM & PSA Onderzoek	4
2.3 Password Manager Onderzoek	5
2.4 MXDR/SOC Onderzoek	5
2.5 Script Inactieve Gebruikers (PowerShell + Microsoft Graph)	6
2.6 Microsoft Azure/Entra ID & Intune	6
2.7 Proof of Concept: Wazuh XDR/SIEM	7
2.8 Proof of Concept: Password Manager (KeePassXC & Keepass2Android)	8
2.9 Proof of Concept: Lansweeper	9
3. Sterktes en Werkpunten	10
Sterktes	10
Werkpunten	10

1. Inleiding

Dit zelfreflectiedocument geeft een eerlijk en persoonlijk overzicht van mijn stageperiode bij het Gemeentebestuur Dessel. Ik liep stage als IT-stagiair in het kader van mijn opleiding aan Thomas More Geel, met als doel kennis te maken met de dagelijkse realiteit van IT-beheer bij een lokale overheid.

Mijn uiteindelijke carrièredoel is om systeembeheerder te worden bij een bedrijf of organisatie. Deze stage heeft me de kans gegeven om niet alleen technische vaardigheden verder te ontwikkelen, maar ook te ontdekken welke richting ik wil uitgaan: een rol waarbij ik verantwoordelijk ben voor een stabiele, veilige en goed beheerde IT-infrastructuur.

2. Uitgevoerde Projecten en Taken

Tijdens mijn stage heb ik aan een reeks uiteenlopende projecten gewerkt die elk een ander aspect van het IT-beheer belichten. Hieronder licht ik de belangrijkste projecten toe.

2.1 CCB CyFun Basic Framework (NIS2)

Wat heb ik gedaan?

Ik heb de volledige cybersecuritystatus van de gemeente getoetst aan het CyberFundamentals Basic-niveau van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB). Dit hield een grondige analyse in van alle beveiligingscontroles: van inventarisbeheer en toegangsrechten tot patch management, back-ups, logging en incidentrespons.

Per controle heb ik de huidige stand van zaken gedocumenteerd, ontbrekende elementen zoals een formeel Informatieveiligheidsbeleid (IVB), inventaris en een risicoregister...

Wat heb ik hieruit geleerd?

Ik heb geleerd hoe je een abstracte regelgeving zoals NIS2 concreet vertaalt naar de dagelijkse werking van een organisatie. Het opstellen van een gap-analyse vraagt zowel technisch inzicht als het vermogen om helder te communiceren met niet-technische stakeholders. Ik besef nu ook hoe belangrijk documentatie is in een professionele IT-omgeving.

2.2 RMM & PSA Onderzoek

Wat heb ik gedaan?

Ik heb zes RMM- en PSA-tools vergeleken (Lansweeper, Pulseway, NinjaOne, Action1, Atera en PDQ) op basis van functionaliteiten zoals remote monitoring, patch management, remote access, ticketing en asset beheer. Daarbij hield ik ook rekening met GDPR-compliance en EU-hosting.

Wat heb ik hieruit geleerd?

Dit project heeft me geleerd hoe je een gestructureerde tool-evaluatie uitvoert voor een overheidsomgeving. Ik heb begrepen dat de keuze van een tool niet puur technisch is: juridische factoren zoals datasoevereiniteit spelen een even grote rol. Mijn voorlopig advies, Atera of NinjaOne als primaire oplossing, heb ik onderbouwd met concrete argumenten. Verder is het toch wel heel moeilijk om hier een vast conclusie te maken, zonder alles te kunnen testen. Wegens tijdgebrek heb ik dit niet kunnen doen. Door mij PoC met Lansweeper, is het duidelijk geworden om alles te testen in praktijk.

2.3 Password Manager Onderzoek

Wat heb ik gedaan?

Ik heb vier commerciële password managers (Keeper, NordPass, 1Password en Proton Pass) vergeleken op beveiligingsarchitectuur, Azure/Entra ID-integratie, KeePass-migratie en GDPR-compliance. Ik heb ook het open-source ecosysteem rond KeePassXC en mobiele clients onderzocht als gratis alternatief.

Wat heb ik hieruit geleerd?

Ik heb inzicht gekregen in het belang van zero-knowledge encryptie, datasoevereiniteit en enterprise identity management. Het onderscheid tussen beheersbaarheid (Keeper) en privacygaranties (Proton Pass) heeft me geleerd dat de 'beste' tool afhangt van de prioriteiten van de organisatie. Verder is het toch wel heel moeilijk om hier een vaste conclusie te maken, zonder alles te kunnen testen. Wegens tijdgebrek heb ik dit niet kunnen doen. Enkel een keepass PoC. De betalende password managers hebben zoals verwacht meer functies. Die handig zullen zijn voor het gemeente bestuur.

2.4 MXDR/SOC Onderzoek

Wat heb ik gedaan?

Ik heb drie Belgische MXDR/SOC-aanbieders (VanRoey, The Collective en Secutec) vergeleken op technische architectuur, SOC-bemanning, integratie met de bestaande Fortinet- en Microsoft 365-infrastructuur, prijsstructuur en NIS2-relevantie. Daarna heb ik een aanbeveling geformuleerd per scenario.

Wat heb ik hieruit geleerd?

Dit project heeft me een realistisch beeld gegeven van geavanceerde security monitoring. Ik begrijp nu het verschil tussen EDR, XDR, MXDR en SOC, en hoe raamcontracten (zoals het Stad Brugge-raamcontract van Secutec) een aankoop in een overheidscontext vereenvoudigen. Ik heb ook geleerd om kosten-batenanalyses te maken op basis van schaalbaarheid. Zo heeft elke MXDR zijn voor & nadelen.

2.5 Script Inactieve Gebruikers (PowerShell + Microsoft Graph)

Wat heb ik gedaan?

Ik heb een PowerShell-script ontwikkeld dat via de Microsoft Graph API automatisch alle gebruikers opspoort die meer dan 30 dagen niet zijn ingelogd. Het script genereert een HTML-rapport met naam, e-mailadres, laatste activiteit, accountstatus en het aantal inactieve dagen.

Wat heb ik hieruit geleerd?

Dit was mijn eerste echte hands-on scripting project binnen een productieomgeving. Ik heb geleerd hoe je de Microsoft Graph API configureert, authenticatie instelt via gedelegeerde rechten, en output structureert in een bruikbaar rapport. Ik heb ook ondervonden hoe automation bijdraagt aan de security posture van een organisatie door inactieve accounts proactief aan te pakken.

2.6 Microsoft Azure/Entra ID & Intune

Wat heb ik gedaan?

Parallel aan de projecten heb ik hands-on ervaring opgedaan met het Microsoft-ecosysteem: Entra ID voor gebruikersbeheer, Intune voor endpoint management en Microsoft Defender.

Wat heb ik hieruit geleerd?

Azure is niet langer abstract voor mij. Ik begrijp hoe Entra ID, Intune en Defender samenwerken als geïntegreerd platform. Ik heb geleerd hoe je een Secure Score interpreteert en welke acties de grootste impact hebben. Dit is exact de kennis die ik nodig heb als toekomstig systeembeheerder.

2.7 Proof of Concept: Wazuh XDR/SIEM

Wat heb ik gedaan?

Om een gefundeerd referentiekader te hebben voor de evaluatie van de drie commerciële MXDR-aanbieders (VanRoey, Secutec en The Collective), heb ik zelf een volledig functionele PoC opgezet met Wazuh — een gratis, open-source SIEM- en XDR-platform. Dit stelde me in staat om de werking van een beveiligingsplatform van binnenuit te leren kennen.

Ik heb de volgende functies geconfigureerd en getest:

File Integrity Monitoring (FIM): bewaking van kritieke bestanden en mappen, met detectie van ongeautoriseerde wijzigingen, aanmaak of verwijdering. Brute-Force Detection: automatische detectie van herhaalde mislukte inlogpogingen en blokkering van aanvalspatronen. E-mailalerts: automatische notificaties naar de beheerder bij kritieke events, met instelbaar dreigingsniveau. CIS-Compliance (SCA): automatische scan van Windows-systemen op conformiteit met CIS-benchmarks, inclusief rapportage en aanbevelingen. Windows Defender Integratie: centrale verzameling en analyse van Defender-logs zodat alle endpoint-dreigingen in één dashboard zichtbaar zijn. Suricata IDS/IPS: live netwerkverkeersanalyse voor het detecteren van kwaadaardige patronen, gekoppeld aan de Wazuh-engine voor een complete XDR-stack.

Voor elk onderdeel heb ik testscenario's opgezet (bijv. gesimuleerde brute-force aanvallen, netwerkscans via Suricata, FIM-triggers) en de resultaten gedocumenteerd in een gedetailleerde configuratiegids inclusief installatie-instructies en ossec.conf-configuraties.

Wat heb ik hieruit geleerd?

Dit project was het meest technisch uitdagende van mijn stage. Ik heb geleerd hoe een SIEM-platform werkt: van log-ingestie en regelcorrelatie tot actieve respons en compliance-rapportage. Door Wazuh zelf te configureren, begrijp ik nu ook veel beter wat de commerciële MXDR-aanbieders precies leveren — en wat het verschil is tussen een zelfbeheerde open-source oplossing en een volledig beheerde dienst met 24/7 SOC.

De integratie van Suricata als IDS/IPS-laag heeft me inzicht gegeven in netwerkbewaking op pakjesniveau. Ik heb ook ondervonden dat een PoC-omgeving opzetten veel meer vraagt dan enkel software installeren: netwerkconfiguratie, agent deployment, regeltuning en testscenario's schrijven zijn allemaal vaardigheden die ik tijdens dit project heb aangescherpt.

2.8 Proof of Concept: Password Manager (KeePassXC & Keepass2Android)

Wat heb ik gedaan?

Naast het theoretisch onderzoek naar commerciële password managers heb ik ook een praktische PoC uitgevoerd met het open-source ecosysteem rond KeePass. Op de desktop testte ik KeePassXC, op de smartphone Keepass2Android. Ik heb de volledige gebruikscyclus doorlopen: van installatie en het aanmaken van een versleutelde .kdbx-database met een extra key file, over synchronisatie via OneDrive, tot browserintegratie met Microsoft Edge via de KeePassXC-extensie. Aanvullend testte ik functies zoals de wachtwoordgenerator, TOTP-ondersteuning, automatisch vergrendelen en de importmogelijkheid vanuit bestaande wachtwoordbestanden. De testfase werd wegens tijdsgebrek uitgevoerd in een thuisomgeving..

Wat heb ik hieruit geleerd?

De PoC heeft me aangetoond dat een gratis open-source oplossing in de praktijk even vlot en veilig kan werken als een commercieel alternatief, maar dat er wel beperkingen zijn. Het grootste nadeel is het ontbreken van gebruikersrollen en gedeelde rechten binnen één database: wie het hoofdwachtwoord kent, heeft toegang tot alles. Dit maakt KeePassXC minder geschikt als volwaardige organisatiebrede oplossing, maar wel als een degelijk en kostenefficiënt alternatief voor kleinere groepen of specifieke diensten. De test heeft ook mijn inzicht versterkt in het belang van een goede synchronisatiestrategie en de juridische meerwaarde van lokale dataopslag ten opzichte van cloudgebaseerde oplossingen.

2.9 Proof of Concept: Lansweeper

Wat heb ik gedaan?

Als uitvloeisel van het RMM & PSA-onderzoek heb ik Lansweeper getest in een praktische PoC-omgeving. Ik heb het platform opgezet en de volgende onderdelen verkend en gedocumenteerd: het centrale dashboard met asset-overzicht per type en dienst, de detailweergave per toestel met hardware- en softwaregegevens, de lifecycle-modules voor hardware en besturingssystemen, de Risk Insights-sectie met CVE-overzichten en risicoscores, en de rapportage- en workflowfunctionaliteit. Als concrete test heb ik een geautomatiseerde workflow aangemaakt die een softwarerapport genereert en dit na een uur automatisch via e-mail verstuurt als Excel-bestand. Wegens tijdsgebrek werd de testfase uitgevoerd op een thuisnetwerk in plaats van de productie-infrastructuur van Dessel.

Wat heb ik hieruit geleerd?

Deze PoC bevestigde mijn bevindingen uit het onderzoek: Lansweeper is een uitzonderlijk sterke tool voor asset discovery en netwerkinventarisatie, maar is geen volwaardige vervanging voor een RMM-oplossing. Het ontbreken van een eigen patch engine en real-time monitoring betekent dat Lansweeper het best ingezet wordt als aanvullende tool naast een bestaand patchbeheersysteem zoals "Patch My PC". Ik heb ook geleerd hoe waardevol geautomatiseerde rapportering is in een beheeromgeving: een workflow die zelfstandig rapporten genereert en verstuurt, verlaagt de werkdruk op de IT-dienst merkbaar. Daarnaast heb ik concreet kunnen aantonen hoe Lansweeper aansluit bij de openstaande werkpunten uit de CyFun Basic-gap-analyse, wat de meerwaarde van de tool voor de gemeente Dessel onderbouwt.

3. Sterktes en Werkpunten

Sterktes

- Analytisch denkvermogen: Ik kan complexe informatie (bijv. meerdere tools tegelijk vergelijken) snel structureren en omzetten in een helder advies.
- Zelfstandigheid: Ik heb mijn projecten grotendeels zelfstandig gepland, uitgevoerd en gedocumenteerd zonder constant te wachten op sturing.
- Documentatie: Ik maak uitgebreide, professionele rapporten die ook voor niet-technische lezers begrijpelijk zijn.
- Breed perspectief: Ik denk niet alleen technisch, maar houd ook rekening met juridische aspecten zoals GDPR, NIS2 en datasoevereiniteit.

Werkpunten

- Diepgang in scripting: Mijn PowerShell-kennis heeft een goede basis, maar voor complexere automatiseringsscripts heb ik nog extra oefening nodig.
- Netwerktechnisch: Mijn kennis van firewalls en routing is functioneel, maar dit wil ik nog verder versterken.
- Ik wil mijn Microsoft kennis nog verder verbeteren.
- Het werken met VMWare was ook vrij beperkt, hier wil ik ook meer kennis van opbouwen.